

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Koncepcja — wersja 7: DODATKOWE POMIARY

rewizja różnicowa koncepcji v6 — włączenie pakietu funkcji pomiarowych F1–F17 do architektury modułu A

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

13 lipca 2026

1. Status i zakres

Wersja 7 uzupełnia koncepcję v6 o wyniki wątku pomiarowego zamkniętego specyfikacją AMPERE_POINT_modulA_funkcje_pomiarowe_FINAL_v2 (obowiązująca lista funkcji **F1–F17**, decyzje W-A-W-D rozstrzygnięte). Dokument dotyczy **modułu A i pomiarów**; szafa B (magazyn energii) pozostaje bez zmian względem v6 i poza niniejszą rewizją. Pięć pomiarów obowiązkowych — bez zmian (UT595/UT522 w sekwencji prowadzonej). Zmiany wprowadzane tą wersją:

- **nowy blok funkcjonalny B12 — sekcja bench-test z symulatorem wad zasilania** (dawna opcjonalna sekcja bench-test z decyzji Z3 zmienia status na **obowiązkową część modułu A**);
- zmiany w blokach istniejących: **B5** (generator -A3: zakres rozszerzony z 20 do **40 mA** + przełącznik strony), **B8** (drugi ekspander I/O, dodatkowe wejścia ADC, trzeci kanał serwa — variac), **B9** (termiki odczepów w pętli -F11.x; rozdział ochrony różnicowej stanowiska: 100 mA tor testowy / 30 mA gniazda robocze);
- rozszerzenie sekwencji o **procedurę wejściową zwrotu** i tryby „karta modelu”;
- aktualizacja kosztorysu modułu A i etapów;
- dokument wykonawczy schematu: **arkusz E4** w schemacie elektrycznym v6.

2. B12 — sekcja bench-test z symulatorem wad zasilania (nowy blok)

Rola: zasilanie badanej ładowarki (DUT) z panelu modułu A przez tor, w który można programowo wtrącać niedoskonałości instalacji klienta, oraz komplet pomiarów dodatkowych F1–F17.

2.1. Struktura toru testowego

Zasilanie sekcji (z instalacji stanowiska, **nie** z gniazda -X1!) → zabezpieczenie -F20 (B16 3P+N) → **-F22: RCD 100 mA typ A** (celowo nie 30 mA — nie fałszuje pomiarów progów 30 mA badanych ładowarek F7/F14; ochronę osób zapewniają osłony i procedury) → elementy symulatora (w kolejności): **-TR1** variac 16 A z serwem **-M5** (F3; w torze L1, z przełącznikiem bypass -K63 dla testów 3F) → odczepy impedancji **-R20.x** $3 \times (0,15/0,3/0,6 \Omega)$ z przełącznikami -K40..48 i termikami w pętli -F11.x → stycznik zaników **-K50** (50 ms–5 s) → krzyżowanie kolejności faz -K58/-K59 i „utrata fazy” -K60 → zamiana L–N **-K51** → gałąź PE: przerwa **-K52**, drabinka **-R21.x** (10/50/200 Ω , przełączniki -K53..55), źródło U_{N-PE} **-G2** (0–10 V, ogranicznik 1 k Ω , przełącznik -K56) → gniazda DUT: **-X7** (Schuko), **-X8** (CEE16 3F), **-X9** wzorcowe „złe gniazdo” 0,1/0,3 Ω (przez -K61). Dodatkowo: odbiornik równoległy **-K62/-E14** (grzałka 2 kW), przekładnik **-T4** + układ peak-hold **-B7** (F16), zaciski Kelvina **-X10** ze wzmacniaczem **-B6** (F11, m Ω), zaciski testu RCD **-X11** w osłonie (F17; elektronika wspólna z -A3), gniazda robocze **-X12** za -F21 (B16) i **-F23** (RCD 30 mA). Upływ tła: istniejący generator **-A3** przełączany na stronę zasilania DUT przełącznikiem

-K57 (F2/F7/F17). Pomiar napięć toru bench: dzielniki -U2 przełączane przełącznikiem **-K34** (tor główny ↔ tor bench); pętla regulacji variaca domykana pomiarem -U2. Szczegóły połączeń: schemat v6, arkusz E4.

2.2. Funkcje realizowane

F2 (symulator + replay), F3 (regulacja napięcia), F4–F10 (karta odporności modelu), F11–F14 (diagnostyka egzemplarza), F15 (nadzór nocny), F16 (inrush), F17 (test RCD — elektronika na końcu kolejki). Objasnienia każdego pomiaru: FINAL v2, rozdz. 3.

3. Zmiany w blokach istniejących

Blok	Zmiana
B5 (-A3)	zakres generatora upływu rozszerzony do 0–40 mA AC/DC (rezystor zakresu + przełącznik) — bez tego progi 30 mA wewnętrznych RCD badanych ładowarek (F7) i test F17 byłyby nieosiągalne; nowy przełącznik strony -K57 (tor główny / tor bench)
B8 (-A1)	drugi ekspander MCP23017 + ULN2803 (ok. 21 nowych wyjść przełącznikowych); nowe wejścia ADC: wzmacniacz mΩ (-B6), peak-hold (-B7); trzeci kanał PWM: serwo -M5 (variac); firmware: sekwencje przemiatania F4–F10, formaty kart/profilu/sesji z wersją schematu danych, replay, rejestrator półokresowy, tryb USB-pendrive z blokadą pomiarów, procedura wejściowa zwrotu
B9 (bezp.)	termiki odczepów -R20.x włączone w istniejącą pętlę -F11.x łańcucha; ochrona różnicowa stanowiska rozdzielona: -F22 100 mA typ A (tor testowy) i -F23 30 mA typ A (gniazda robocze -X12); zasady: wady symulowane tylko w torze bench, przy próbach z osłabionym PE obudowa DUT za barierą, nadzór nocny tylko z czujką dymu
B10 (panel)	dochodzą: gniazda -X7/-X8/-X9/-X12, zaciski Kelvina -X10, zaciski RCD -X11 (w osłonie), wskaźnik trybu SYMULACJA na HMI i lampka na panelu

4. Sekwencje pracy (rozszerzenie)

Procedura wejściowa zwrotu (~15 min, pierwszy ekran sesji F1): oględziny + zdjęcia → F11 (mΩ styków) → F12 (upływ własny) → F13 (tor, czasy stycznika) → decyzja: dalej wg objawu (profil F2 / karta F14 / nadzór F15). **Tryb „karta modelu”**: automatyczne przemiatania F4–F10 na egzemplarzu referencyjnym (golden unit), zapis karty; powtarzane po każdej aktualizacji firmware. **Tryb „reprodukcja”**: wybór lub złożenie profilu wad (F2), replay, rejestracja reakcji DUT. Pomiary obowiązkowe — bez zmian, przy wyłączonym symulatorze (blokada sekwencera).

5. Kosztorys modułu A (aktualizacja)

Pozycja	zł
moduł A — baza wg koncepcji v6 (tor mocy, PM701E+serwa, bloki pomiarowe, HMI, obudowa)	3850–7100
pakiet pomiarowy F1–F17 wg FINAL v2 (sekcja bench + symulator + variac z serwem + uzupełnienia)	1520–2750
Moduł A razem (z pakietem pomiarowym)	~5370–9850

Praca własna pakietu: ~5,5–7,5 dnia (ponad harmonogram v6). Szafa B — bez zmian (osobna decyzja; przejściowe obciążenie soaków: auto testowe).

6. Etapy realizacji (aktualizacja ścieżki modułu A)

Etap 0 (bez zmian z v6) + prototyp toru bench na stole: -F22/-F20, odczepy jednej fazy, -K50, pomiar -U2 przez -K34 — weryfikacja koncepcji symulatora przed zabudową. **Etap 1:** moduł A kompletny **wraz z B12** i funkcjami w kolejności: F1 → F11/F12/F13 → F6/F7 → F2 komplet → F10. **Etap 2:** F15, F8/F9, F3+F4/F5, F14; karty modeli P, B, Q11 (golden unit). **Etap 3:** F17 (elektronika), etapowe rozszerzenia z v6.

7. Decyzje — stan po v7

Nr	Decyzja	Status
Z1–Z2, Z4–Z6	topologia odczepu, dwa moduły, pomiary protokołowe, etapy, budżet	zatwierdzone (v1)
Z3	sekcja bench-test	zmiana: z opcji na RDZEŃ modułu A (v7)
Z7–Z19	wątek szafy B (magazyn)	bez zmian, poza zakresem v7
Z20–Z21	pakiety pomiarowe (v3/v4 propozycji)	skonsumowane przez FINAL v2
Z22	lista F1–F17, rozstrzygnięcia W-A-W-D, kosztorys i kolejność wg FINAL v2	zatwierdzone do realizacji (v7)

8. Dokumenty powiązane

AMPERE_POINT_modula_funkcje_pomiarowe_FINAL_v2 (specyfikacja funkcji + objaśnienia prostym językiem); **schemat elektryczny v6** (nowy arkusz E4 — sekcja bench-test); koncepcja v6 (baza); przewodnik „Instalacje elektryczne a ładowanie EV”; opis instalacji referencyjnej (folder instalacja); katalog usterek U-xxx.